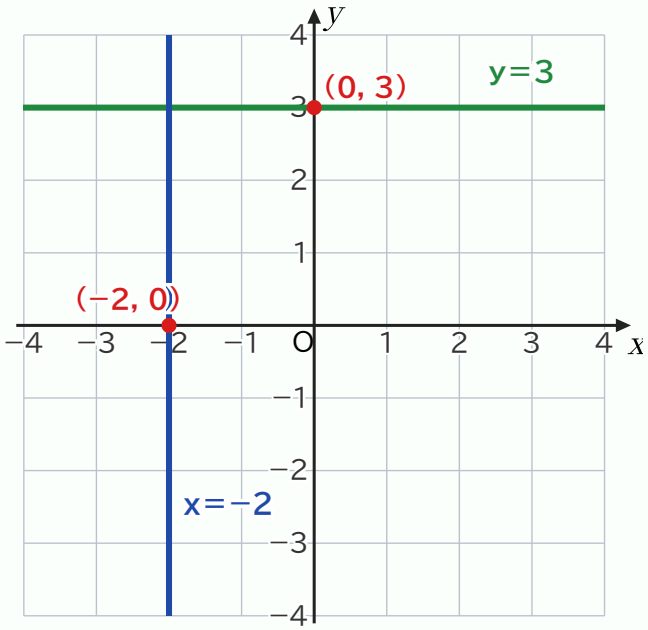
3章-92　x＝定数・y＝定数のグラフ

これだけ覚える！

y＝○ → 点（0, ○）を通る**横**の直線（x軸に平行）
x＝○ → 点（○, 0）を通る**たて**の直線（y軸に平行）
y＝0 は x軸そのもの、x＝0 は y軸そのもの。

例題1　次の方程式のグラフをかきなさい。① y＝3　② x＝−2



① y＝3（緑）

x がいくつでも y は 3
点（0, 3）を通る **横**の直線をひく
← x軸に平行

② x＝−2（青）

y がいくつでも x は −2
点（−2, 0）を通る **たて**の直線をひく
← y軸に平行

式を先に整理する（x＝○、y＝○ の形にする）

$3x-9=0$
$3x=9$　← −9 を右辺へ移項（+9）
$x=\frac{9}{3}=3$　← 3 で約分
→ **x＝3（たての直線）**

$2y+6=0$
$2y=-6$　← +6 を右辺へ移項（−6）
$y=\frac{-6}{2}=-3$　← 2 で約分
→ **y＝−3（横の直線）**

x の文字だけ → **たて**、y の文字だけ → **横**。

間違えやすいポイント

- x＝○ は**たて**、y＝○ は**横**。逆にしない。
- y＝3 は点（0, 3）を通る。（3, 0）ではない。

3章-92　連立方程式とグラフ

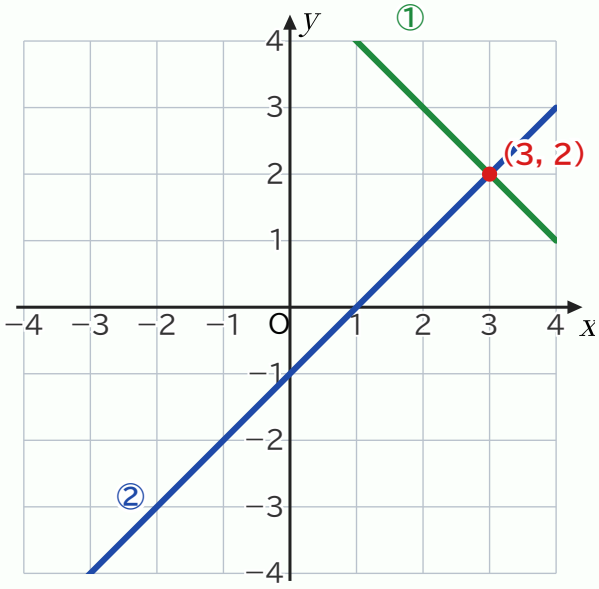
これだけ覚える！

2つの直線の交点(こうてん)の座標(ざひょう) ＝ 連立(れんりつ)方程式の解(x座標が x、y座標が y)

グラフをかくとき：式を「y＝ax＋b」の形にする → 切片と傾きでかく

計算で交点を求めるとき：「y＝…」の2つの式の**右辺どうしを＝で結ぶ**(y を消す)→ x を求める → 代入して y を求める

例題2　連立方程式 x＋y＝5 …①、x−y＝1 …② の解を、グラフを使って求めなさい。



① x＋y＝5

y＝−x＋5　← x を右辺へ移項(−x)

切片 5、傾き −1 → 点 (1, 4)、(4, 1) を通る

② x−y＝1

−y＝−x＋1　← x を右辺へ移項(−x)

y＝x−1　← 両辺に −1 をかける

切片 −1、傾き 1 → 点 (0, −1)、(1, 0) を通る

交点は (3, 2)

確かめ　① 3＋2＝5 ○　② 3−2＝1 ○

答　x＝3、y＝2

例題3　2直線 y＝2x＋3 と y＝−x＋6 の交点の座標を計算で求めなさい。

2x＋3＝−x＋6　← 右辺どうしを＝で結ぶ(y を消す)

2x＋x＝6−3　← −x を左辺へ移項(＋x)、＋3 を右辺へ移項(−3)

3x＝3　← 2x＋x＝3x、6−3＝3

$x=\frac{3}{3}=1$　← 3 で約分

y＝2×1＋3＝5　← x＝1 を y＝2x＋3 に代入

答　(1, 5)

間違えやすいポイント

- x−y＝1 を y＝x＋1 としない。−y＝−x＋1 → 両辺に −1 → **y＝x−1**。
- 交点は (x座標, y座標) の順。x＝3、y＝2 を (2, 3) と逆にしない。

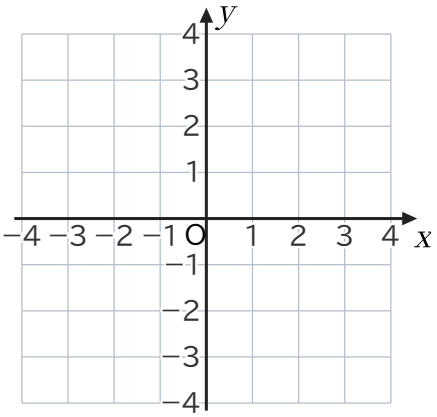
確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → **STEP2** 解説で丸つけ、下の記録表に○×を書く → **STEP3** ×の問題は解説を読んで**解き直し** → **STEP4** ×と**同じ番号**のチェックテスト(p.6)へ

① 3章-92

y＝−2 のグラフをかきなさい。

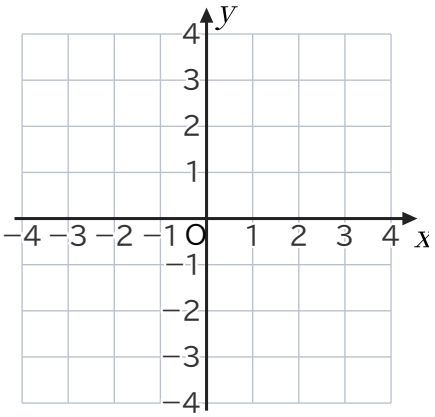
ヒント　y＝○ は横の直線。



② 3章-92

x＝3 のグラフをかきなさい。

ヒント　x＝○ はたての直線。



③ 3章-92

方程式 2x＋8＝0 のグラフは、たて・横どちらの直線ですか。式を x＝○ の形にして答えなさい。

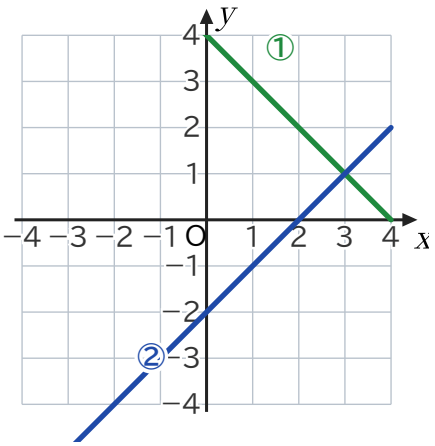
ヒント　まず ＋8 を右辺へ移項する。

答え

④ 3章-92

連立方程式 x＋y＝4 …①、x−y＝2 …② の解を、下のグラフを使って求めなさい。

ヒント　①と②の2本の直線が交わる点をさがす。



答え

⑤ 3章-92

2直線 y＝x＋1 と y＝−x＋3 の交点の座標を、計算で求めなさい。

ヒント　右辺どうしを＝で結ぶ:x＋1＝−x＋3

答え

記録表

番号	①	②	③	④	⑤
単元	3章-92(x＝定数)	3章-92(x＝定数)	3章-92(x＝定数)	3章-92(連立)	3章-92(連立)
確認問題 ○×					
解き直し ✓					
チェックテスト ○×					

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた（×の問題は必ずやろう）
□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に✓を書く　□④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト（p.6）を解く

問題① 3章-92　y＝−2 のグラフをかきなさい。

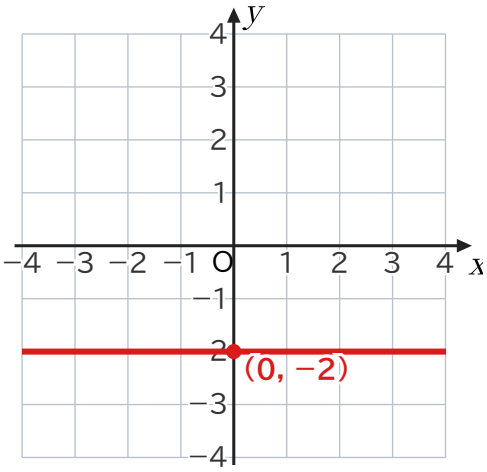
① 答え　y＝−2（点 (0, −2) を通る横の直線）

×だったら → チェックテスト①へ

y＝○ → 横の直線　← x軸に平行

y＝−2 → 点 (0, −2) を通る　← x がいくつでも y は −2

点 (0, −2) を通る横の直線をひく



間違えやすい！ y＝−2 をたての直線にしない。y＝○ は**横**。

問題② 3章-92　x＝3 のグラフをかきなさい。

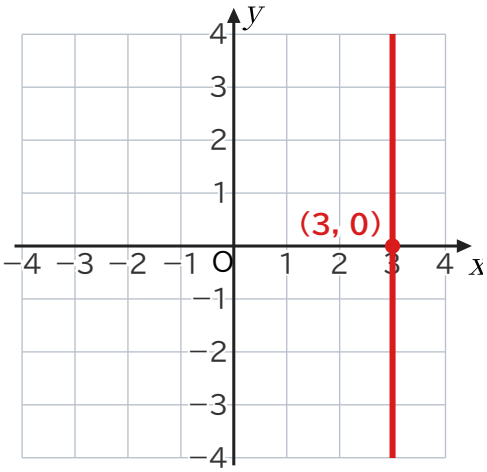
② 答え　x＝3（点 (3, 0) を通るたての直線）

×だったら → チェックテスト②へ

x＝○ → たての直線　← y軸に平行

x＝3 → 点 (3, 0) を通る　← y がいくつでも x は 3

点 (3, 0) を通るたての直線をひく



間違えやすい！ x＝3 を横の直線にしない。x＝○ は**たて**。

確認問題の解答・解説（つづき）

問題③ 3章-92　方程式 2x＋8＝0 のグラフは、たて・横どちらの直線ですか。式を x＝○ の形にして答えなさい。

③ 答え　x＝−4（たての直線）

×だったら → チェックテスト③へ

2x＋8＝0

2x＝−8　← ＋8 を右辺へ移項（−8）

$x=\frac{-8}{2}=-4$　← 2 で約分

x の文字だけ → たての直線

間違えやすい！ 移項で符号を変え忘れて x＝4 としない。＋8 → 右辺で **−8**。

問題④ 3章-92　連立方程式 x＋y＝4 …①、x−y＝2 …② の解を、下のグラフを使って求めなさい。

④ 答え　x＝3、y＝1

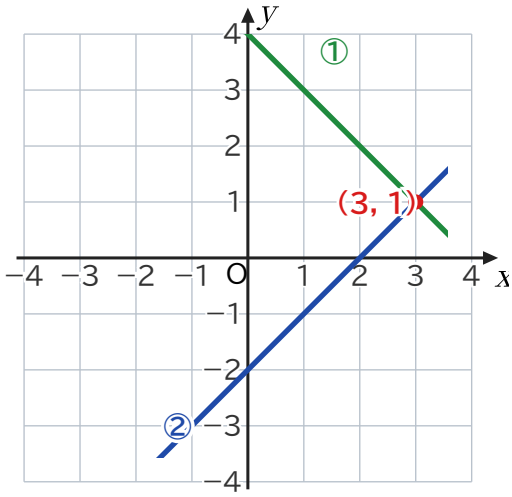
×だったら → チェックテスト④へ

①と②の交点をさがす　← 2本の直線が交わる点

交点は（3, 1）

確かめ　① 3＋1＝4 ○　② 3−1＝2 ○

x＝3、y＝1



間違えやすい！ 交点（3, 1）を x＝1、y＝3 と逆にしない。（x, y）の順。

問題⑤ 3章-92　2直線 y＝x＋1 と y＝−x＋3 の交点の座標を、計算で求めなさい。

⑤ 答え　（1, 2）

×だったら → チェックテスト⑤へ

x＋1＝−x＋3　← 右辺どうしを＝で結ぶ

x＋x＝3−1　← −x を左辺へ移項（＋x）、＋1 を右辺へ移項（−1）

2x＝2

$x=\frac{2}{2}=1$　← 2 で約分

y＝1＋1＝2　← x＝1 を y＝x＋1 に代入

間違えやすい！ x＝1 で止めない。y も求めて（1, 2）と答える。

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で×がついた番号を確認 → チェックテスト（p.6）の同じ番号を解く。
例：確認問題の②と④が× → チェックテストの②と④を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

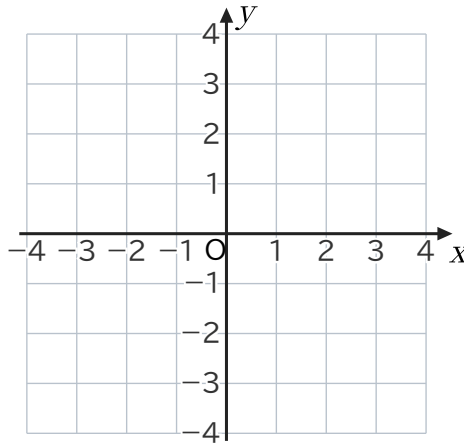
氏名		得点	／100
目標時間 ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分(ヒントはありません。自分の力で解こう)			

どの問題を解く？
確認問題で **×だった番号と同じ番号** を解こう(全部○の人は全問)。(例)確認問題②が× → チェックテスト②を解く

次の問いに答えなさい。図の方眼の1目もりは1とする。

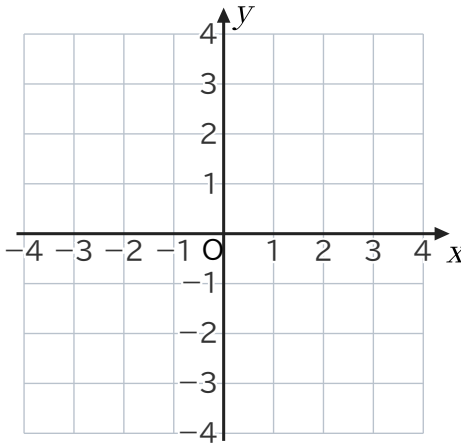
① 3章-92 確認問題①と同じ型　(20点)

y＝1 のグラフをかきなさい。



② 3章-92 確認問題②と同じ型　(20点)

x＝−1 のグラフをかきなさい。



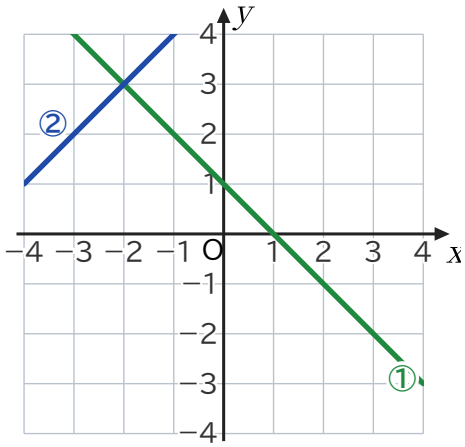
③ 3章-92 確認問題③と同じ型　(20点)

方程式 3y−6＝0 のグラフは、たて・横どちらの直線ですか。式を y＝○ の形にして答えなさい。

答え

④ 3章-92 確認問題④と同じ型　(20点)

連立方程式 x＋y＝1 …①、y＝x＋5 …② の解を、下のグラフを使って求めなさい。



答え

⑤ 3章-92 確認問題⑤と同じ型　(20点)

2直線 y＝3x−1 と y＝−x＋7 の交点の座標を、計算で求めなさい。

答え

配点:①〜⑤ 各20点(合計100点)

チェックテストの解答・解説

問題① 3章-92　y＝1 のグラフをかきなさい。

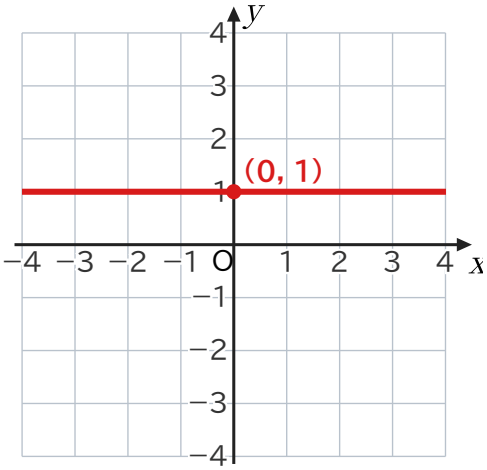
① 答え　y＝1(点 (0, 1) を通る横の直線)

まだ×なら → p.1(3章-92)の解説を読み直す

y＝○ → 横の直線　← x軸に平行

y＝1 → 点 (0, 1) を通る

点 (0, 1) を通る横の直線をひく



間違えやすい！ y＝1 をたての直線にしない。y＝○ は**横**。

問題② 3章-92　x＝−1 のグラフをかきなさい。

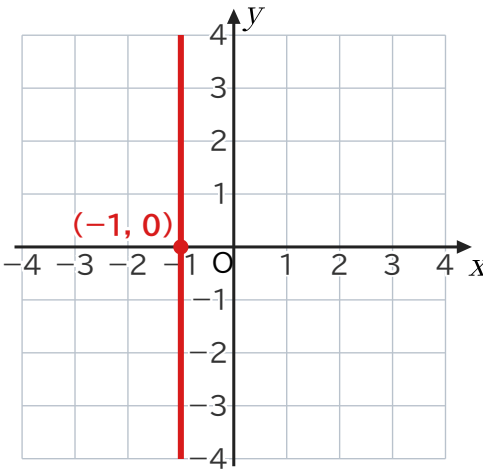
② 答え　x＝−1(点 (−1, 0) を通るたての直線)

まだ×なら → p.1(3章-92)の解説を読み直す

x＝○ → たての直線　← y軸に平行

x＝−1 → 点 (−1, 0) を通る

点 (−1, 0) を通るたての直線をひく



間違えやすい！ x＝−1 を横の直線にしない。x＝○ は**たて**。

チェックテストの解答・解説(つづき)

問題③ 3章-92　方程式 3y−6＝0 のグラフは、たて・横どちらの直線ですか。式を y＝○ の形にして答えなさい。

③ 答え　y＝2(横の直線)

まだ×なら → p.1(3章-92)の解説を読み直す

3y−6＝0

3y＝6　← −6 を右辺へ移項(＋6)

$y=\frac{6}{3}=2$　← 3 で約分

y の文字だけ → 横の直線

間違えやすい！ y の文字だけの式は**横**の直線。たてにしない。

問題④ 3章-92　連立方程式 x＋y＝1 …①、y＝x＋5 …② の解を、下のグラフを使って求めなさい。

④ 答え　x＝−2、y＝3

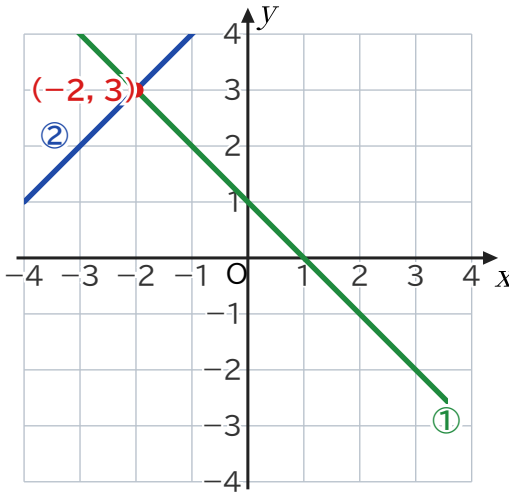
まだ×なら → p.2(3章-92)の解説を読み直す

①と②の交点をさがす　← 2本の直線が交わる点

交点は (−2, 3)

確かめ　① −2＋3＝1 ○　② −2＋5＝3 ○

x＝−2、y＝3



間違えやすい！ 交点 (−2, 3) を x＝3、y＝−2 と逆にしない。

問題⑤ 3章-92　2直線 y＝3x−1 と y＝−x＋7 の交点の座標を、計算で求めなさい。

⑤ 答え　(2, 5)

まだ×なら → p.2(3章-92)の解説を読み直す

3x−1＝−x＋7　← 右辺どうしを＝で結ぶ

3x＋x＝7＋1　← −x を左辺へ移項(＋x)、−1 を右辺へ移項(＋1)

4x＝8

$x=\frac{8}{4}=2$　← 4 で約分

y＝3×2−1＝5　← x＝2 を y＝3x−1 に代入

間違えやすい！ 移項で 3x−x としない。−x を左辺へ移すと ＋x。